STAGEPULSE

CANLI SES SİSTEMLERİNDE SAHA ÖLÇÜMÜ, SPL, DEVREYE ALMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

Ses mühendisleri için saha çalışma kılavuzu

Belge kodu	SP-TRN-AUD-001
Sürüm	1.0 / 26.10.2026
Kullanım	Saha uygulaması / eğitim / iç kalite kaydı
Kurumsal kimlik	Siyah - altın - beyaz; yazıcı dostu ekler

Önemli kapsam notu: Bu doküman Stagepulse iç teknik kayıt ve eğitim aracıdır. Yetkili laboratuvarın mevzuat kapsamında hazırlaması gereken resmî akustik raporun, izin belgesinin, elektrik/rigging uygunluk belgesinin veya başka bir uzmanlık belgesinin yerine geçmez.

Eğitimin amacı

Bu kılavuz, ses mühendisine bir düğün salonu, kır bahçesi, otel veya açık hava etkinliğinde sistem kurmadan önce hangi verileri toplaması, sistemi nasıl tarif etmesi, desibel metre ile hangi parametreleri neden kaydetmesi, SPL hesabını nasıl yorumlaması ve iş bitiminde hangi kanıtları saklaması gerektiğini öğretir. Bu bir mevzuat yetkilendirme veya laboratuvar yeterlik eğitimi değildir.

Öğrenme çıktıları

- dB ve SPL'nin logaritmik anlamını açıklar; yaklaşık mesafe kaybı hesabını doğru varsayımlarla yapar.
- LAeq,T, LAFmax, LASmax, LCpeak, A/C/Z ağırlıkları ve Fast/Slow kavramlarını birbirinden ayırır.
- Ses seviye ölçeri uygun şekilde kurar, ölçüm öncesi/sonrası kontrol kaydı tutar ve ham veriyi raporlar.
- PA/sub sistemini model, adet, konum, yön ve ayar bazında belgelemeyi bilir.
- Saha krokisi, ölçüm noktaları, risk kaydı, devreye alma matrisi ve teslim raporu oluşturur.
- Kendi teknik raporu ile mevzuata yönelik resmî akustik rapor arasındaki sınırı bilir.

Önerilen eğitim planı

Toplam önerilen süre: 16 saat (8 oturum × 2 saat). Süreler Stagepulse iç eğitim önerisidir; resmî yetki/yeterlik sertifikası yerine geçmez. Her oturumun en az bir kısmı pratik uygulama ve gerçek cihaz menüsü incelemesi içermelidir.

Oturum	İçerik	Uygulama / çıktı
1	Saha iş akışı, belge türleri, görev sınırı	Boş proje kimlik formu ve kapsam tanımı
2	dB, SPL ve logaritmik hesap	Mesafe kaybı hesabı ve varsayım notu
3	LAeq, LAFmax, LCpeak, A/C/Z, Fast/Slow	Parametre seçme çalışma kâğıdı
4	Ses seviye ölçer ve kalibratör kullanımı	Cihaz öncesi/sonrası kontrol kaydı
5	Ölçüm noktaları ve ham veri toplama	Ölçüm kroki ve 3+ farklı iç saha noktası denemesi
6	PA/array/sub konfigürasyonu ve SPL kestirimi	Sistem envanteri ve örnek hesap
7	Devreye alma, DSP, risk ve güvenlik	Kontrol matrisi; açık madde kaydı
8	Rapor yazımı ve vaka uygulaması	Tam saha raporu taslağı + eğitmen değerlendirmesi

Eğitim için gerekenler

- Ses seviye ölçer ve cihazın kullanım kılavuzu; varsa uyumlu akustik kalibratör.
- Tripod, uygun mikrofon rüzgâr koruması, lazer metre/şerit metre, saha krokisi ve fotoğraf cihazı.
- Bir dijital konsol/DSP veya örnek preset dosyası, hoparlör teknik dokümanları ve üretici tahmin araçları (varsa).
- Başarı ölçütü: ölçüm parametresini doğru seçmek, ham kaydı eksiksiz yazmak, SPL hesabının varsayımını açıklamak ve teknik raporda resmî uygunluk iddiasında bulunmamak.

İçindekiler

Bölüm	İçerik
1	Saha çalışmasının iş akışı ve belge hiyerarşisi
2	Saha güvenliği ve görev sınırları
3	dB, SPL ve logaritmik hesap
4	LAeq, LAFmax, LCpeak ve diğer parametreler
5	Frekans ağırlıkları A/C/Z ve Fast/Slow
6	Cihaz seçimi, kalibratör ve ölçüm hazırlığı
7	Ses seviye ölçer menüsünü ayarlama: adım adım
8	Ölçüm noktaları ve saha uygulaması
9	SPL mesafe hesabı, kaynak toplama ve sınırlamalar
10	Line-array, subwoofer ve kapsama belgeleme
11	Sistem kontrolü, DSP ve devreye alma
12	Çevresel gürültü riski ve Türkiye mevzuat sınırı
13	Tam örnek vaka: kır bahçesi
14	Uygulamalar, cevap anahtarı ve kontrol listeleri
Ekler	Terimler sözlüğü, rapor referansları ve saha formu

1. Saha çalışmasının akışı

İyi saha raporu, sadece kurulum bittiğinde geriye dönük hazırlanmış bir metin değildir. Tasarım kararlarının hangi bilgiye dayandığını, sistemin nasıl doğrulandığını ve hangi noktaların henüz çözülmediğini gösteren bir kayıt zinciridir.

Aşama	Sahada yapılacak iş	Saklanacak kanıt
1. Ön görüşme	İşletme amacı, kapasite, etkinlik saatleri, şikâyet geçmişi ve kullanım senaryosu	İş kapsamı / müşteri brifi
2. Keşif	Geometri, sahne, seyirci, hassas alıcılar, güç, erişim ve rigging şartları	Ölçüler, fotoğraflar, kroki
3. Tasarım	Kapsama, model/adet/konum, SPL hesabı, yön ve limiter stratejisi	Plan, üretici verisi, modelleme
4. Kurulum	Fiziksel yerleşim, bağlantı, etiketleme, mekanik/elektrik kontrol	Envanter, bağlantı tablosu, imza
5. Devreye alma	Routing, polarite, delay, EQ, limiter, dinleyici alanı testi	Ayar dosyaları, ölçüm sonuçları
6. Teslim	Açık maddeler, sınırlar, operatör bilgilendirmesi, dosya teslimi	Teknik rapor, teslim imzası
7. Sonraki takip	Şikâyet, yerleşim/ekipman/değişiklik, yeniden ölçüm gereği	Bakım / revizyon kaydı

İlke Her sonuç şu üç sınıftan birine girmelidir: hesaplandı, ölçüldü veya gözlemlendi. Üretici beyanı ise ayrıca “üretici verisi” olarak işaretlenmelidir.

2. Saha güvenliği ve görev sınırı

Ses mühendisinin görevi teknik sistemi güvenli ve tekrarlanabilir biçimde devreye almak ve kendi işinin kanıtlarını tutmaktır. Bu, yapı hesabı, rigging sertifikasyonu, elektrik tesisatı onayı veya resmî çevresel gürültü akustik raporu imzalayabileceği anlamına gelmez.

- Askı sistemlerinde üretici sınırları, doğru donanım, yük hesabı ve yetkin rigging personeli gerekir. “Ses geliyor” olması askı güvenliğini göstermez.
- Elektrik dağıtımı, koruma/topraklama ve kablo emniyeti yetkin kişi tarafından kontrol edilmelidir.
- Ölçüm sırasında mikrofon/cihaz kullanıcı elinde tutulmamalı; mümkünse tripod ve uygun rüzgâr süngeri kullanılmalıdır.
- İşletme sırasında kontrolsüz test sinyali, ani yüksek seviye veya insanları riske atan testler yapılmamalıdır.
- Güvenlik riski görülürse ölçüm veya devreye alma durdurulur; bulgu ve takip sorumlusu yazılır.

3. dB ve SPL: temel matematik

Desibel (dB), oranı logaritmik olarak ifade eder. Ses basınç seviyesi (SPL), ses basıncının referans basınca göre logaritmik oranıdır; havadaki referans ses basıncı p_0 = 20 µPa’dır.

$$L_p = 20 \cdot \log_{10}(p / p_0)$$

Burada p ölçülen etkin ses basıncı, p_0 referans basıncıdır. dB SPL ses basıncına ilişkin seviye ifadesidir; dB(A) ise A frekans ağırlığı uygulanmış ses düzeyi için yaygın yazımdır. Kayıtta “95 dB” demek tek başına eksiktir: hangi ağırlık, hangi parametre, nerede ve ne kadar süreyle ölçüldüğü bilinmelidir.

Seviye farkı	Ne anlama gelir?	Pratik yorum
+3 dB	Ses enerjisinde yaklaşık iki kat artış	Algılanan ses yüksekliği iki katına çıktı demek değildir.
+6 dB	Basınç genliği iki katına yakındır; ideal	Gerçek line-array ve kapalı/yanımalı

Seviye farkı	Ne anlama gelir?	Pratik yorum
	serbest alan noktasal kaynakta uzaklık iki katına indiğinde yaklaşık fark	ortamda şartlar değişebilir.
+10 dB	Fiziksel ses enerjisi yaklaşık 10 kat	Birçok durumda kabaca iki kat daha yüksek algılanabilir; kişiye ve içeriğe bağlıdır.
−6 dB	İdeal serbest alanda noktasal kaynakta mesafe iki katına çıkınca yaklaşık düşüş	Sahada yansımalar, yönlülük ve kaynak geometrisi nedeniyle birebir uymayabilir.

Unutma dB değerleri sıradan aritmetik sayılar gibi toplanmaz. İki hoparlörün toplam seviyesi için “A dB + B dB” yazılmaz; kaynakların bağımsızlığı/faz ilişkisi, frekans ve geometri değerlendirilir.

4. Parametreler: neyi ölçüyorum?

Parametre	Açıklama	Ne zaman yararlı?	Tek başına neyi kanıtlamaz?
LAeq,T	T süresi boyunca A-ağırlıklı eşdeğer sürekli ses düzeyi. Değişken seviyenin aynı enerjiye sahip sabit ses karşılığı.	Belirli bir zaman aralığındaki ortalama ses enerjisini özetlemek.	Ani tepeyi veya tek başına frekans içeriğini göstermez.
LAFmax	A-ağırlıklı ve Fast zaman ağırlıklı ölçümde, kayıt süresi içinde görülen en yüksek seviye.	Kısa süreli yüksek anları takip etmek.	LAeq’in yerine geçmez; gerçek peak değildir.
LASmax	A-ağırlıklı ve Slow zaman ağırlıklı maksimum seviye.	Göstergeyi daha yavaş zaman tepkisiyle okumak.	LCpeak veya LAeq ile aynı şey değildir.
LCpeak	C-ağırlıklı peak ses basıncı düzeyi; en yüksek anlık tepe.	Ani yüksek tepeyi izlemek; cihaz destekliyorsa.	Ortalama ses enerjisini vermez.
LAE / SEL	Tek olayın ses maruziyet düzeyi; enerjiyi referans süreye göre ifade eder.	Geçiş veya tek olay gibi ses olaylarını karşılaştırmak.	Süre bilgisi olmadan genel ortalama gibi okunmamalı.
L10 / L50 / L90	Ölçüm süresinin sırasıyla %10, %50, %90’ında aşılan istatistiksel seviyeler.	Gürültünün değişkenliğini ve arka plan eğilimini analiz etmek.	Cihaz ve standart prosedüre göre hesaplanmalıdır.
Oktav / 1/3 oktav	Sesin frekans bantlarına göre dağılımı.	Tonalite, düşük frekans veya sistem EQ sorunlarını araştırmak.	Genel SPL değerinin yerine geçmez.

Parametrenin sonundaki T, süreyi belirtir: LAeq,5min örneğinde ortalama beş dakika boyunca alınmıştır. Süre ve parametre raporda yazılmalıdır. LAeq hesaplamasında Fast/Slow zaman sabiti uygulanmış maksimum ölçümle aynı işlem yapılmaz; LAeq enerji ortalamasıdır. [5][6]

5. A/C/Z frekans ağırlıkları ve Fast/Slow

Terim	Ne yapar?	Saha notu
A-ağırlık (A)	İnsan işitmesinin frekansa duyarlılığını yaklaşık temsil eden filtre.	Çevresel/işitme değerlendirmelerinde yaygın, ancak tek başına her akustik olguyu anlatmaz.
C-ağırlık (C)	Özellikle daha yüksek düzeylerde ve düşük frekans içeriğinde A’dan farklı ağırlıklandırma.	LCpeak gibi parametrelerde kullanılabilir; cihaz kılavuzundaki adlandırmayı doğrula.
Z-ağırlık (Z)	Belirli tolerans dahilinde ağırlıksız/flat frekans tepkisi.	Cihazın Z/flat tanımını ve bant sınırlarını doğrula.
Fast (F)	125 ms zaman ağırlığı.	LAF gibi anlık göstergeyi daha hızlı izler; LAeq süresi değildir.

Terim	Ne yapar?	Saha notu
Slow (S)	1 s zaman ağırlığı.	LAS gibi göstergede daha yavaş yanıt verir.
Peak	Zaman ağırlıklı Fast/Slow maksimumundan farklı, gerçek tepeye yönelik dedektör.	Cihazın LCpeak/LCpk desteğini kontrol et; “Max” kelimesini “Peak” ile karıştırma.

Kısaltmayı oku L = seviye, A/C/Z = frekans ağırlığı, F/S = Fast/Slow zaman ağırlığı, eq = eşdeğer sürekli seviye, max = seçilen tanıma göre maksimum, peak = tepe. Üreticilerin ekran adları cihazdan cihaza değişebilir.

6. Cihaz seçimi ve ölçüm hazırlığı

1. Cihazın amacını belirle: sistem kurulum kontrolü mü, çevresel gürültü değerlendirmesi mi? Gereken sınıf ve standart aynı olmayabilir.
2. Cihazın marka/model/seri numarasını, mikrofonu, kalibratörü ve varsa kalibrasyon belgesini kaydet.
3. Kullanım kılavuzunda ses seviye ölçer standardı ve sınıfını kontrol et. IEC 61672-1 ses seviye ölçer performansını tanımlar; IEC 60942 akustik kalibratörleri kapsar. [3][4]
4. Kalibratörün mikrofon çapı/adaptörü, nominal seviyesi ve frekansı cihaz kılavuzuyla eşleşmeli. Nominal değeri kalibratör etiketinden/kılavuzundan oku; ezberden yazma.
5. Ölçüm öncesi kontrol yap ve sonucu kaydet. Ölçüm bitince tekrar kontrol et. Sapma, üretici/prosedürdeki kabul aralığını aşıyorsa veriyi otomatik olarak geçerli kabul etme; nedenini araştır ve gerekiyorsa ölçümü yenile.
6. Mikrofonun rüzgâr korumasını tak, tripod kullan, cihazı elle tutarak ölçme. Mikrofon yönü ve konumu için kılavuza/standarda uy.
7. Pil, hafıza, aralık/overload göstergesi ve tarih-saat ayarını kontrol et.

7. Ses seviye ölçer menüsünü ayarlama: genel prosedür

Cihaz menüleri markaya göre değişir. Aşağıdaki adımlar belirli bir marka için tuş kombinasyonu değildir; cihaz kılavuzunda aynı işlev isimlerini bularak uygulanan genel yöntemdir.

Adım	İşlem	Neyi kontrol ediyorum?
1. Measurement / Setup	Measurement Setup veya Parameters menüsünü aç.	Kullanılacak parametreleri seçebiliyor muyum?
2. Frequency weighting	LAeq için A; LAFmax için A; LCpeak için C gibi hedef parametreye uygun ağırlığı seç.	Ekranda A/C/Z ve parametre adı açıkça görünüyor mu?
3. Time weighting	LAFmax için Fast; LASmax için Slow. LCpeak ayrı peak parametresidir.	F ve S ile Peak farklı menü işlevleri mi?
4. Integration duration	LAeq için hedef süreyi seç veya manuel başlat/durdur. Örn. LAeq,5min ancak yöntem bunu gerektiriyorsa.	Başlangıç/bitiş saati ve süre kaydedilecek mi?
5. Logging	Gerekliyse 1 s / 5 s gibi kayıt aralığı seç; toplam ölçüm süresini ayrıca ayarla.	Kayıt aralığı ölçüm süresi değildir; ikisini ayrı kaydet.
6. Range / overload	Cihazın ölçüm aralığını ve overload/under-range göstergesini kontrol et.	Sinyal aralık dışına çıktı mı?
7. Calibration check	Uygun kalibratör ve adaptörle ön ölçüm kontrolü yap.	Değer ve tarih-saat forma geçti mi?
8. Measure	Mikrofonu belirlenen noktaya yerleştir, sistem koşulunu başlat ve kayıt al.	Nokta, kaynak koşulu, süre ve çevre kaydedildi mi?
9. Post-check	Ölçüm sonunda tekrar cihaz/kalibratör kontrolü yap.	Öncesi/sonrası fark, prosedür sınırında mı?

Adım	İşlem	Neyi kontrol ediyorum?
10. Export	Orijinal ham dosyayı koru; CSV/PDF ekran çıktısı ve fotoğrafı arşivle.	Dosya adı rapor no ve nokta ID ile ilişkili mi?

Önemli ayrım LAeq,5min ifadesindeki “5min”, ölçüm boyunca alınan entegrasyon süresidir. Fast/Slow zaman ağırlığı ise göstergenin tepki hızıdır. Bunlar farklı ayarlardır. Her cihaz bütün parametreleri aynı anda kaydetmeyebilir; cihaz desteklemiyorsa ayrı oturumlar açın ve her birinde aynı nokta/koşulu, saat ve kaynak durumunu kaydedin.

8. Ölçüm noktaları: planla ve tanımla

Ölçüm noktası “bahçenin ortası” gibi muğlak olmamalıdır. P1 gibi sabit bir kod, koordinat/mesafe, mikrofon yüksekliği, yön, ölçüm amacı ve fotoğrafla tanımlanır. Sistem kapsamı için noktalar seyirci alanına dağıtılır; çevresel gürültü çalışması içinse resmî yöntem ve yetkili laboratuvarın belirlediği alıcı/noktalar izlenir.

- P1: ön dinleyici alanı; P2: orta alan; P3: arka alan; P4/P5: sol/sağ yan sınırlar; P6: hassas alıcı yönündeki gözlem/ölçüm noktası. Bunlar örnek kodlardır, zorunlu resmî yerleşim değildir.
- Her nokta için mesafe, yükseklik, yüzey/yansıtıcı etkiler, rüzgâr, arka plan sesi ve kaynak koşulu kaydedilir.
- Ölçüm öncesi ve sonrası müzik kaynağı koşulunu belirt: playlist, pink noise, test sinyali, canlı performans veya sessizlik.
- Ölçüm ekranı fotoğrafı cihazın parametreyi, değeri ve süreyi gösterdiği durumda yararlıdır; koordinat ve koşul ayrıca yazılmalıdır.

9. SPL hesabı ve doğru yorum

9.1 Noktasal kaynak için yaklaşık mesafe hesabı

Serbest alanda noktasal kaynak varsayımıyla: $Lp(r_2) = Lp(r_1) - 20 \cdot \log_{10}(r_2/r_1)$. Mesafe iki katına çıkarsa yaklaşık 6 dB düşüş beklenir. Bu, line-array’in her mesafesinde geçerli bir kural değildir; yansımalar ve yönlülük de sonucu değiştirir.

Örnek: 2 m’de 118 dB SPL ölçülmüşse, 8 m’de $\Delta L = 20 \cdot \log_{10}(8/2) = 12$ dB; tahmin yaklaşık 106 dB SPL olur. Bu yalnızca hesap yöntemini gösteren örnektir. Ölçüm parametresi (peak/Leq), frekans içeriği ve kaynak geometrisi bilinmeden gerçek sistem tahmini sayılmaz.

9.2 Birden çok hoparlör

İki bağımsız, aynı seviyeli ve birbirleriyle ilişkisiz kaynağın enerji toplamı ideal koşullarda yaklaşık +3 dB verir. Fazca ilişkili kaynaklarda belirli noktalarda farklı güçlenme/sönme görülebilir. Line-array kabinlerinin toplu yönlülüğü, dalga boyu, kabin açıları ve dinleyici açısı önemlidir. Bu yüzden “8 kabin var, her biri X dB, toplamı 8 ile çarp” yöntemi hatalıdır.

9.3 Üretici verisi nasıl okunmalı?

- Maksimum SPL değerinin peak mi, continuous mı, hangi sinyal ve hangi ölçüm mesafesinde verildiğini kontrol et.
- Frekans tepkisi, yatay/düşey kapsama ve sistem konfigürasyonu ile ölçüm/hesap koşulu aynı değilse değerleri doğrudan karşılaştırma.
- Kabin sayısı, array boyu ve splay açıları için üreticinin kendi tahmin yazılımı/kılavuzu tercih edilir.
- Kullanılan üretici dosyasının sürümünü ve kullanılan tasarım varsayımlarını rapora ekle.

10. Line-array ve subwoofer sistemini belgelemek

Envanter kaydı ekipman adından ibaret değildir. Sağ/sol tarafın konumu, model, kutu adedi, dizi yüksekliği, splay açıları, hedef kapsama, subwoofer konumu, sinyal yönlendirmesi ve kullanılan üretici konfigürasyonu kayıt altına alınır. Örneğin “Meyer Sound LEOPARD 8 sol + 8 sağ, subwoofer 1 sol + 1 sağ” şeklinde raporlanabilir; fakat subwoofer’ın tam ürün modeli ayrıca doğrulanmalıdır.

Kayıt alanı	Örnek ifade	Neden önemli?
Ana sistem	Sol: 8 × [tam model]; Sağ: 8 × [tam model]	Kabin sayısı ve ürün türü karışmaz.
Subwoofer	Sol: 1 × [tam model]; Sağ: 1 × [tam model]	“LEOPARD sub” gibi doğrulanmamış ürün adını önler.
Array geometrisi	Splay: [üretici konfigürasyonu]; alt açı: [°]	Kapsama tahmininin tekrarlanabilmesini sağlar.
Rigging	Grid, bağlantı, motor/yük verisi, yetkin kontrol kaydı	Mekanik güvenlik ayrı doğrulanır.
DSP / routing	Matrix, delay, polarity, crossover, limiter	Ayar değişiklikleri izlenebilir olur.
Dosya arşivi	Üretici tasarım dosyası, DSP preset, fotoğraf	Sonraki teknik servise güvenilir kayıt sağlar.

Üretici referansı: Meyer Sound LEOPARD ürün ve destek sayfasında sistem ve rigging bilgileri bulunur. Proje konfigürasyonu için ilgili modelin güncel üretici dokümanlarını kullanın. [7]

11. Devreye alma sırası

1. Görsel ve mekanik kontrol: sistem yerleşimi, rigging belgeleri, kilitler, kablo güzergâhları ve erişim bölgesi.
2. Elektrik/güç kontrolü: işi yapmaya yetkili kişi tarafından besleme, koruma ve dağıtım kontrolü.
3. Sinyal zinciri: kaynak → konsol → matrix/DSP → amplifikasyon (varsa) → hoparlör; her çıkışı tek tek doğrula.
4. Preset ve routing: doğru dosya, doğru çıkış etiketleri, mute ve açılış sırası.
5. Polarite / faz ve zaman hizalama: uygun ölçüm yöntemi kullan; sadece kulağa güvenme, fakat ölçümün sınırlamalarını bil.
6. Seviyeyi kontrollü artır: anormal ses/klip/limit belirtisi varsa dur. Sürücüye/seyirciye zarar verecek seviye denemeleri yapma.
7. Ön/orta/arka ve yan bölgelerde test et; farkları kaydet. Ses seviyesi tek başına frekans veya anlaşılırlık sorununu açıklamayabilir.
8. Limiter, maksimum işletme düzeyi prosedürü ve operatörün günlük kontrollerini teslimde açıkla.
9. Ayar dosyasını dışa aktar, tarih/revizyon ver, teslim raporuna bağla.

12. Çevresel gürültü ve Türkiye’de resmî sınır

30 Kasım 2022 tarihli Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği, çevresel gürültü ve müzik yayını yapan işyerlerine ilişkin hükümler içerir. Yönetmeliğin Madde 9’u akustik rapor hazırlama usulünü Ek-5’e bağlar; Madde 11 müzik yayını yapan işyerleri için çevresel gürültü ölçütlerine ve izin sürecine ilişkindir. [1]

Bakanlığın müzik yayın izni bilgi sayfası, akustik raporun Ek-5 formatına göre yetkili çevre laboratuvarı tarafından hazırlanmasını belirtir. Bu nedenle Stagepulse’ın sistem devreye alma raporu, resmî akustik raporun yerine sunulmamalıdır. İşletme için müzik yayın izni veya resmî rapor gerekip gerekmediği işyeri türü, faaliyet, konum ve ilgili idari süreç kapsamında yetkili idareyle doğrulanmalıdır. [2]

Bakanlığın modelleme duyurusu, ilgili idare modelleme istediğinde TS ISO 9613-2’ye uygun lisanslı yazılım ve ilgili eğitim/yetkinlik koşullarının önemini vurgular; ölçüm ve modelleme aynı çalışma değildir. [6]

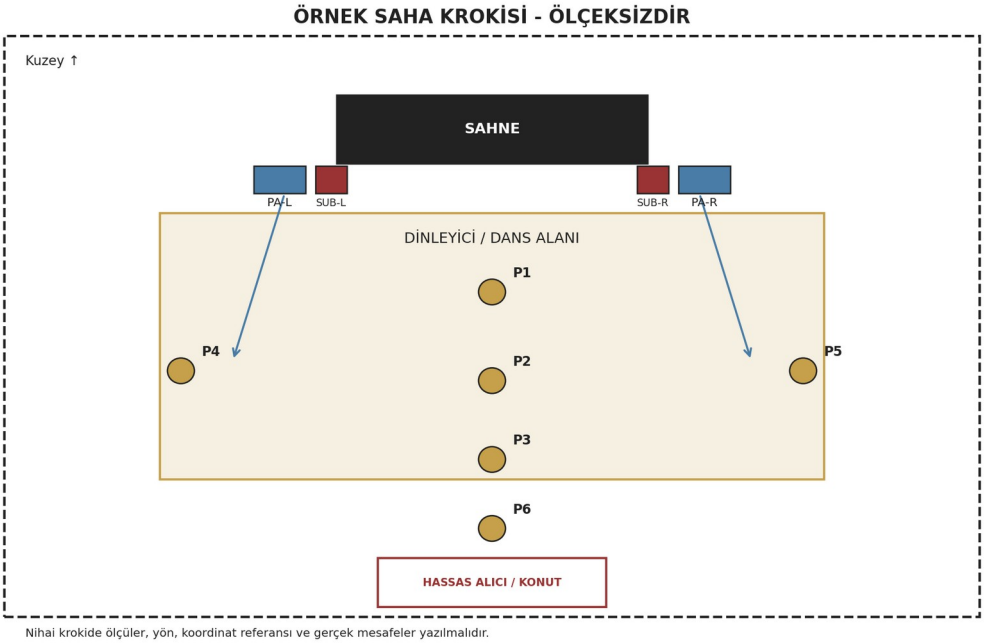
Sınır değeri ezberleme Tek ve her mekâna uyan bir sınır sayı yokmuş gibi davranmak değil, geçerli tabloda yer alan uygun alıcı, zaman ve faaliyet koşulunu doğrulamak gerekir. Bu kılavuz bir sınır değer tablosu veya izin onayı değildir.

12.1 Tonalite, darbesellik ve düşük frekans

Resmî çevresel gürültü değerlendirmesinde genel A-ağırlıklı seviye her zaman bütün durumu anlatmayabilir. Bakanlık açıklamalarında TS ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 kapsamında tonalite, darbesellik ve düşük frekans içeriğinin değerlendirilmesine de değinilir. Bunların uygun yöntemle analiz edilmesi gerekir; basit telefon uygulaması veya tek bir dB değeriyle sonuçlandırılmaz. [8]

13. Örnek vaka: açık hava kır bahçesi

Varsayım: açık hava düğün bahçesinde sahne alanın bir ucunda, dans pisti merkezde, oturma alanları yanlarda ve konutlar bir sınırın dışında bulunuyor. Bu örnek, gerçek saha verisi değildir; ölçümlerin nasıl kaydedileceğini öğretir.



ID	Amaç	Yazılacak veri
P1	Ön dinleyici alanı	Koordinat, mesafe, yükseklik, LAeq,T/SPL parametresi, test kaynağı
P2	Orta alan	P1 ile aynı koşulda karşılaştırma için seviye ve gerekiyorsa frekans yanıtı
P3	Arka alan	Arka alana ses yeterliliği ve kapsama farkı
P4/P5	Yan sınır	Sistem yan kapsaması ve saha dışına taşma gözlemi
P6/R1	Hassas alıcı yönü	Resmî ölçüm gerektiriyorsa yetkili yöntemle ölçüm; iç not ayrı tutulur

13.1 Rapor karar örneği

Eğer P1-P3 arasında belirgin fark varsa, önce mikrofon konumu, ölçüm ayarları, kapsama açısı ve geometri doğrulanır; sonra üretici modellemesi veya uygun ölçümle düzeltme denenir. P6/R1 yönünde yüksek seviye gözleniyorsa, PA yönü, array açısı, subwoofer yerleşimi, işletme seviyesi ve limiter prosedürü yeniden gözden geçirilir. Ancak bu iç kontrol, mevzuata uygunluğun resmî kanıtı değildir.

14. Uygulamalar ve cevap anahtarı

Uygulama 1: kısaltmayı çöz

LAeq,5min ifadesinde L, A, eq ve 5min parçalarını açıklayın. Sonuç: L = seviye; A = A frekans ağırlığı; eq = eşdeğer sürekli seviye; 5min = 5 dakikalık entegrasyon süresi.

Uygulama 2: mesafe hesabı

Varsayımsal ölçüm 4 m'de 112 dB SPL. Serbest alan noktasal kaynak varsayımıyla 16 m'deki tahmini seviye? Mesafe oranı 4; $20 \cdot \log_{10}(4) \approx 12{,}0$ dB; sonuç yaklaşık 100 dB SPL. Gerçek array için bu yalnızca basit matematik kontrolüdür.

Uygulama 3: hangi parametre?

İhtiyaç	Uygun başlangıç yaklaşımı	Açıklama
Beş dakikalık ortalama enerji	LAeq,5min	Ölçüm süresini açıkça belirt.
Fast yanıtla A-ağırlıklı maksimum	LAFmax	Fast zaman ağırlığı ve A ağırlığı seçilir.
Ani C-ağırlıklı tepe	LCpeak	C ve Peak desteği olan cihaz gerekir.
Seyirci alanında ton sorunu	1/3 oktav / spektrum + uygun yöntem	Tek başına LAeq sorunun kaynağını göstermez.
Resmî müzik yayın izni akustik raporu	Yetkili çevre laboratuvarı / ilgili Ek-5 süreci	İç teknik rapor onun yerine geçmez.

15. Sahaya gitmeden önce / sahadan çıkarken kontrol listesi

Aşama	Kontrol	İşaret
Önce	İş kapsamı ve ölçüm amacı tanımlı	☐
Önce	Kroki, metre/lazer mesafe cihazı, cihaz kılavuzu hazır	☐
Önce	Ses seviye ölçer, mikrofon, kalibratör ve tripod hazır	☐
Önce	Cihaz/kalibrasyon bilgisi ve kayıt dosyası açıldı	☐
Sahada	Sistem model/adet/konum kaydı tamamlandı	☐
Sahada	P1...Pn noktaları haritada ve fotoğrafta tanımlandı	☐
Sahada	Ölçüm öncesi kontrol ve ayarlar kaydedildi	☐
Sahada	Ölçüm koşulları, süre, kaynak ve arka plan not edildi	☐
Sahada	Ölçüm sonrası kontrol yapıldı; sapma incelendi	☐
Sahadan sonra	Ham ölçüm ve ayar dosyaları yedeklendi	☐
Sahadan sonra	Açık maddeler ve sorumlular raporlandı	☐
Sahadan sonra	Teknik teslim ile resmî mevzuat süreci ayrıştırıldı	☐

Ek 1 - Terimler sözlüğü

Terim	Kısa tanım
SPL	Ses basınç seviyesi; dB SPL ile ifade edilir.
LAeq,T	T süresindeki A-ağırlıklı eşdeğer sürekli ses düzeyi.
LAFmax	A-ağırlıklı Fast zaman tepkisindeki maksimum seviye.
LCpeak	C-ağırlıklı peak seviye.
A/C/Z weighting	Frekans ağırlıklandırma filtreleri.
Fast / Slow	Zaman ağırlıklandırması; genellikle 125 ms / 1 s.
Calibrator	Ses seviye ölçerin mikrofon girişine bilinen seviye uygulayan akustik kalibratör.
Calibration check	Ölçüm öncesi/sonrası kontrol; izlenebilir kalibrasyon belgesinin yerine geçmez.
Background noise	Ölçülen kaynağın dışında ortamda mevcut ses bileşenleri.
Splay	Line-array kabinleri arasındaki düşey açı ayarı.
Crossover	Frekans bantlarını farklı sürücülere/yollara ayıran filtreleme.
Limiter	Sinyal seviyesini belirli eşik/kurala göre sınırlandıran işlem.
Hassas alıcı	Gürültü değerlendirmesinde etkilenebilecek konut veya benzeri alıcı.
Yetkili çevre laboratuvarı	İlgili Bakanlık şartları kapsamında akustik rapor çalışması yapmaya yetkili laboratuvar.

Ek 2 - Kaynaklar

[1] Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Resmî Gazete, 30.11.2022, Sayı 32029. Özellikle Madde 9 (akustik rapor), Madde 11 (müzik yayını yapan işyerleri) ve Ek-5. https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-1.htm

[2] T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Müzik Yayın İzni bilgi sayfası. Resmî akustik raporun Ek-5 formatı ve yetkili çevre laboratuvarı hakkında açıklama. https://mus.csb.gov.tr/muzik-yayin-izni-i-113409

[3] IEC 61672-1, Electroacoustics - Sound level meters - Specifications. Kullanılan cihazın güncel baskı/uygunluk beyanı ayrıca kontrol edilmelidir. https://webstore.iec.ch/

[4] IEC 60942, Electroacoustics - Sound calibrators. Kalibratörün geçerli sürümü ve sertifikası ayrıca kontrol edilmelidir. https://webstore.iec.ch/

[5] TS ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2, çevresel gürültünün tanımlanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Standartların güncel baskısı ve uygulama kapsamı yetkili laboratuvar tarafından teyit edilmelidir.

[6] ISO 9613-2, sesin açık havada yayılımının hesaplanması. İdare modelleme talep ettiğinde kullanılabilecek hesaplama standardı; uygun yazılım ve yetkinlik gerektirebilir. Bakanlık duyurusu: https://lab.csb.gov.tr/muzik-yayini-yapan-isyerleri-icin-ilgili-idare-tarafindan-modelleme-talep-edilmesi-halinde-hazirlanacak-olan-akustik-raporlar-hakkinda-duyuru-duyuru-441214

[7] Meyer Sound LEOPARD ürün / destek sayfası; üretici konfigürasyon ve rigging dokümanları için. https://meyersound.com/product/leopard/

[8] T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hakkında sık sorulan sorular; tonalite, darbesellik ve düşük frekans değerlendirmesi açıklamaları. https://cygm.csb.gov.tr/

Ek eğitim okuma kaynakları: NoiseMeters / Casella gibi üreticilerin cihaz kılavuzları, ilgili cihazda LAeq, LAFmax, LCpeak ve ağırlıklandırma ayarlarının nerede bulunduğunu anlamak için yardımcıdır; kullanılan cihazın kendi kılavuzuna öncelik verilmelidir. Örnek kaynak: https://eu.noisemeters.com/help/faq/time-weighting/ ; https://www.casellasolutions.com/product_support/noisemonitoring/63xseries/Sound-Level-Meter-CEL-63X-Handbook-English.pdf

Son revizyon: 26.10.2026. Mevzuat ve standart baskıları değişebileceğinden saha/rapor tarihinde güncellik tekrar kontrol edilmelidir.